

# NGO TRIEU VY

## Automation Engineer

Born: 2001

*I'm an Automation student graduated at HCMC University of Technology and Education seeking an Full-stack Embedded / IoT Engineer position where I can apply my knowledges and skills for the continuous improvement.*


+84 916784837

19151091@student.hcmute.edu.vn

Linh Trung Ward, Thu Duc City, HCMC


## EXPERIENCE

- Design of 220VAC to 5VDC and 3.3VDC power converter circuit.
- Design of IoT circuit to switch on/off a single channel device
- IoT circuit design to switch on/off single channel device and read SHT31 temperature & humidity sensor
- IoT board design using WiFi chip ESP32-WROOM-32E
- Relay control programming from APP IoTVision

## EXPERTISE

- KiCad, Altium
- Schematic Design
- PCB Layout Design
- Electronic Component BOM
- C/C++, Arduino IDE
- IoT Application (Wifi, LoRa, eSim 4G/5G...)
- MCU ESP32
- UART, SPI, I²C, RS485 Communication
- Microsoft Office

## EDUCATION

**HCMC University of Technology and Education**

***Automation and Control Engineering Technology***

*08/2019 - 04/2024*

GPA: 7.36 / 10

**Graduation Thesis**

Image Processing And Robot Control Application For Product Classification.

## LANGUAGE

- English (Toeic, B2)
- Vietnamese



# NGÔ TRIỆU VỸ

## Kỹ sư tự động hóa

Sinh năm: 2001

Tôi là sinh viên chuyên ngành Tự động hóa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và đang tìm kiếm vị trí Kỹ sư IoT/Nhúng toàn diện, nơi tôi có thể áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình để tiếp tục phát triển.


+84 916784837

19151091@student.hcmute.edu.vn

Linh Trung, Thủ Đức, HCM


## KINH NGHIỆM

- Thiết kế mạch chuyển đổi nguồn 220VAC sang 5VDC và 3.3VDC.
- Thiết kế mạch IoT bật/tắt thiết bị một kênh.
- Thiết kế mạch IoT bật/tắt thiết bị một kênh và đọc cảm biến nhiệt độ & độ ẩm SHT31.
- Thiết kế bo mạch IoT sử dụng chip WiFi ESP32-WROOM-32E.
- Lập trình điều khiển rơle từ APP IoTVision.

## CHUYÊN MÔN

- KiCad, Altium
- Thiết Kế Mạch Nguyên Lý
- Thiết Kế Mạch In PCB
- BOM Linh Kiện Điện Tử
- C/C++, Arduino IDE
- Ứng Dụng IoT (Wifi, LoRa, eSim 4G/5G...)
- MCU ESP32
- Giao Tiếp UART, SPI, I²C, RS485
- Microsoft Office

## GIÁO DỤC

**Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM**

***Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa***

*08 / 2019 - 04 / 2024*

Điểm trung bình: 7,36 / 10

**Đồ án tốt nghiệp**

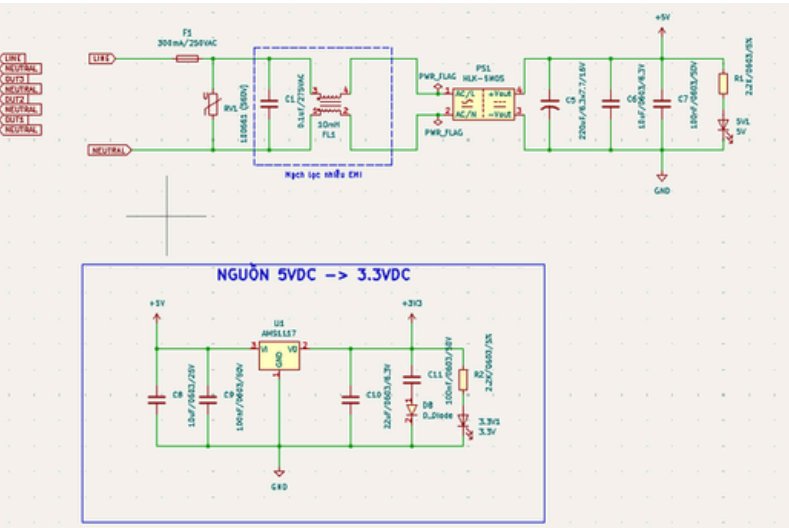
Ứng dụng xử lý hình ảnh và điều khiển robot để phân loại sản phẩm.

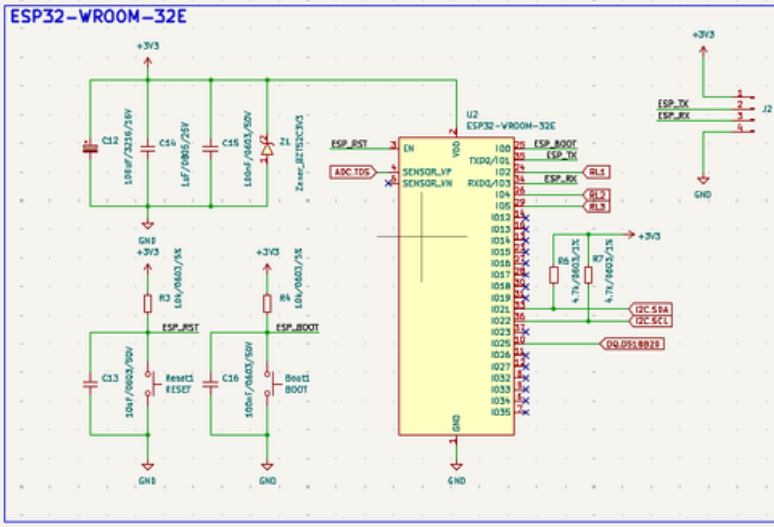
## NGÔN NGỮ

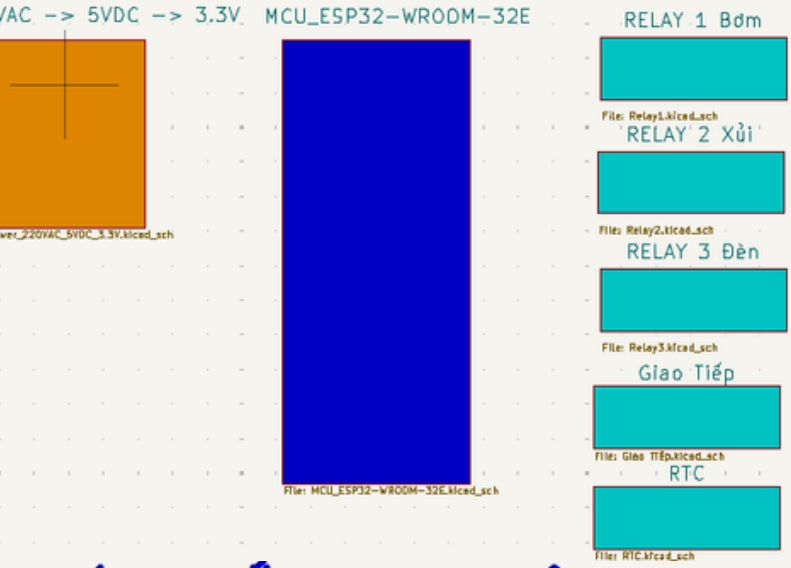
- Tiếng Anh (Toeic 540)
- Tiếng Việt

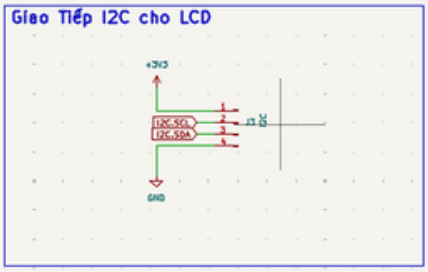
# SCHEMATICS

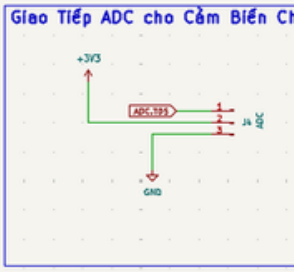
Designed by Vy Ngo

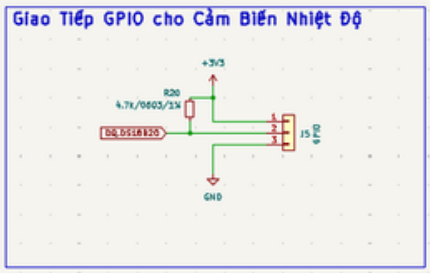


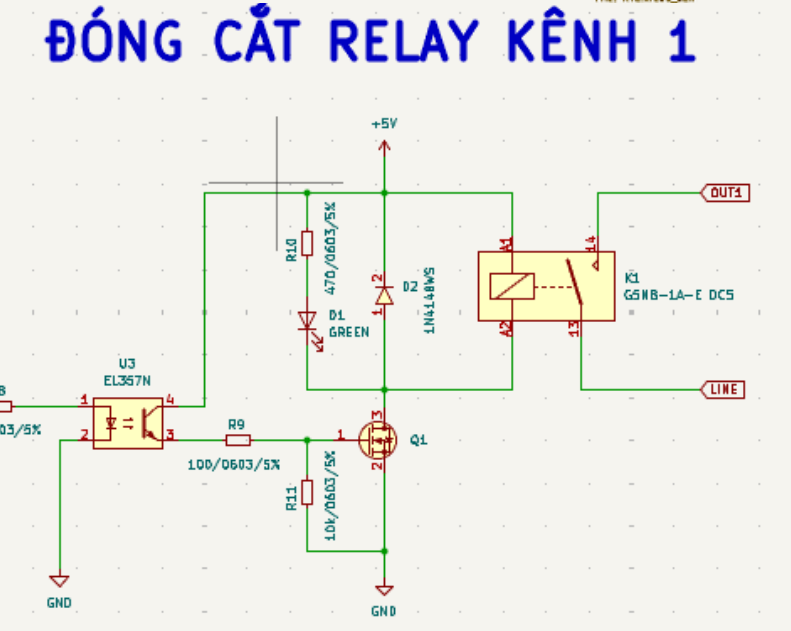



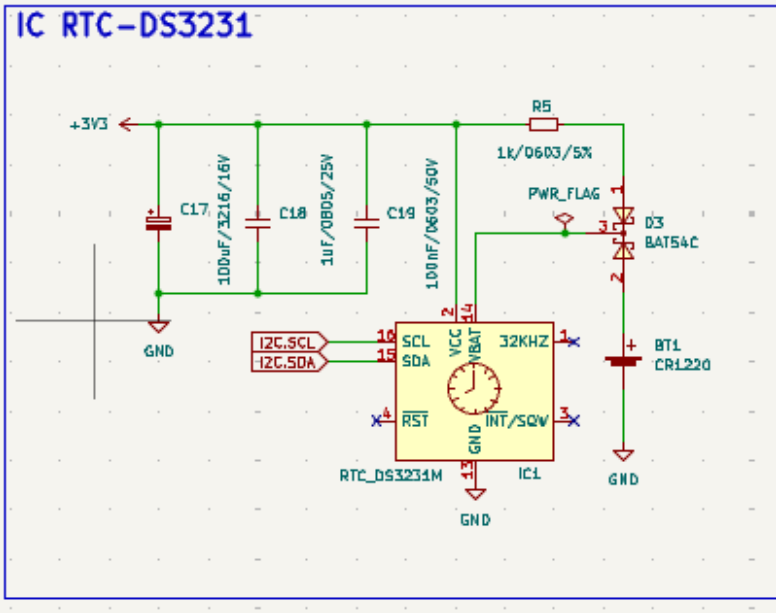



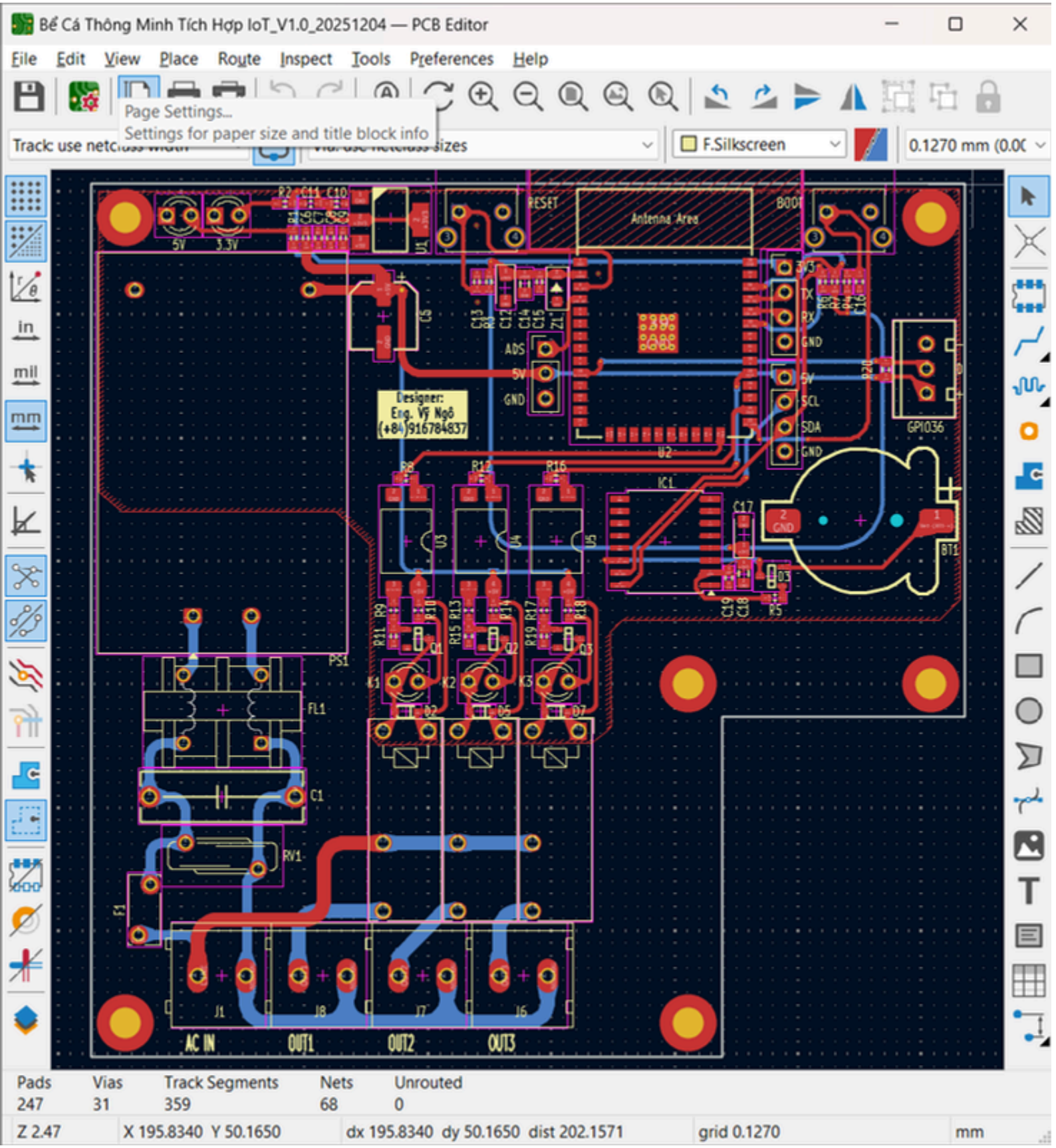



# PCB LAYOUT

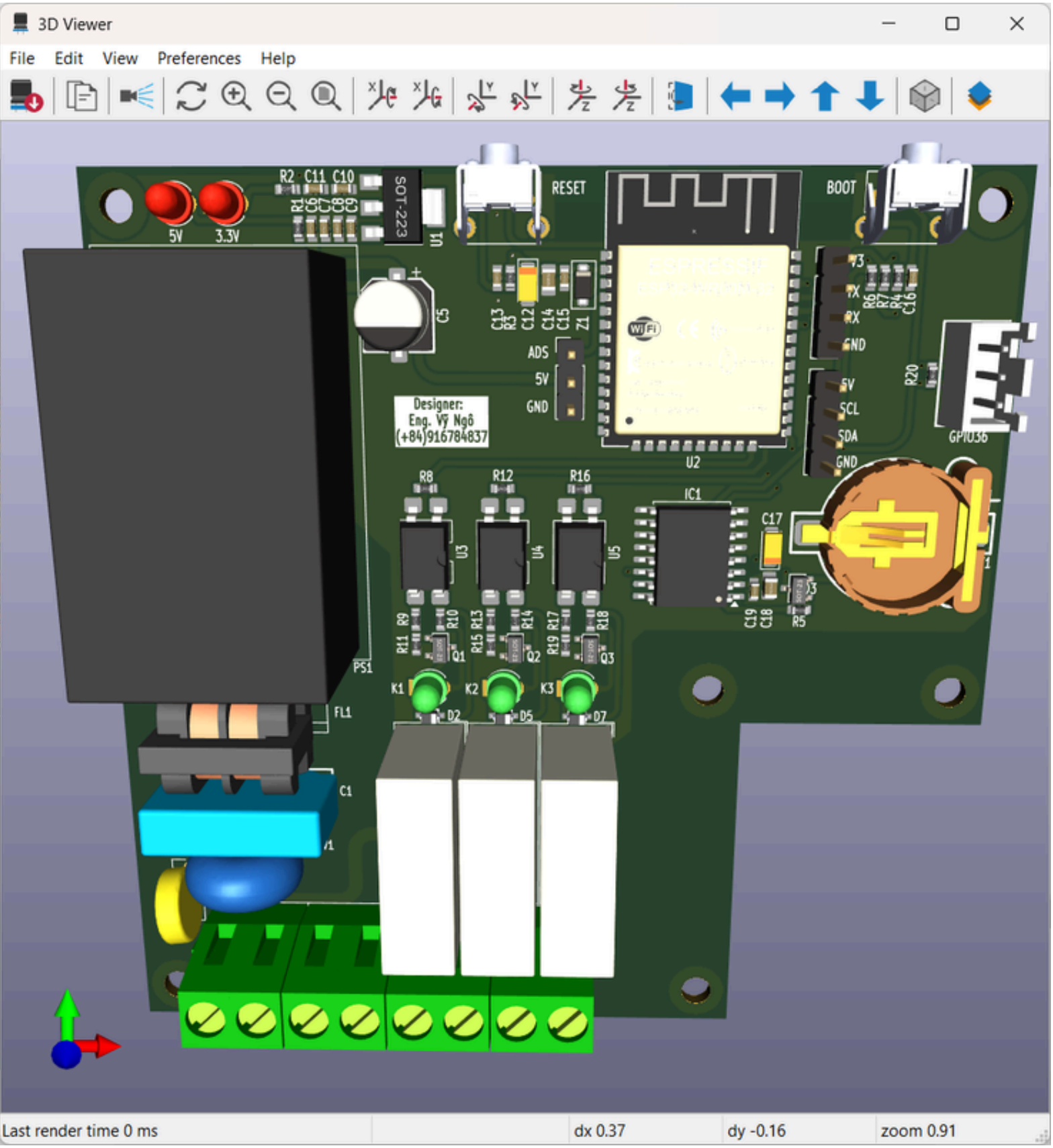
## Designed by Vy Ngo




IoT Device For ON/OFF 3-Channel Relay by ESP32 from IoTVision App with integrated RTC, UART-I2C-GPIO Sensor Connection

# PCB 3D RENDER

## Designed by Vy Ngo




IoT Device For ON/OFF 3-Channel Relay by ESP32 from IoTVision App with integrated RTC, UART-I2C-GPIO Sensor Connection

# BILL OF MATERIALS

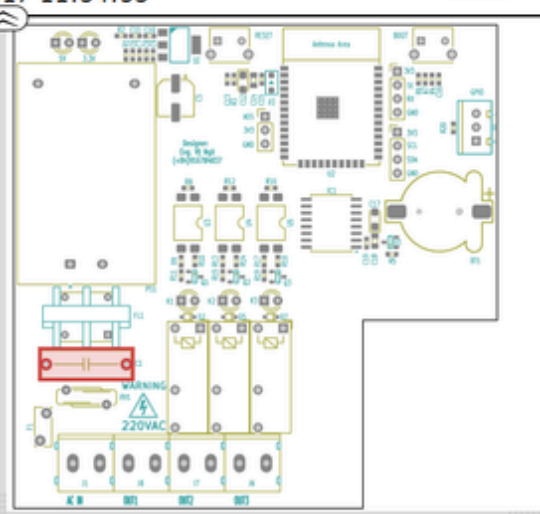
Created by Vy Ngo

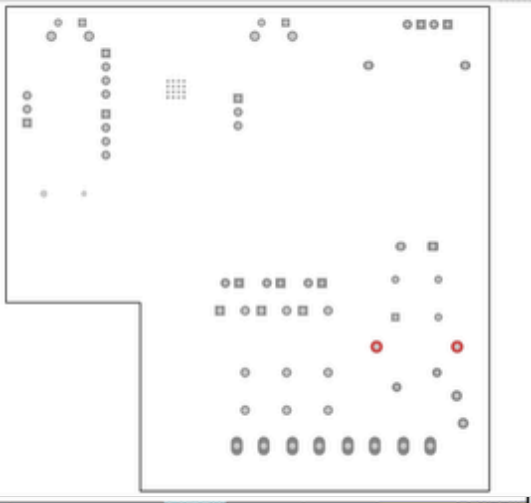
**Bể Cá Thông Minh Tích Hợp IoT_V1.0_20... Rev:**

2025-12-17 11:34:53

Ref lookup | Filter

| | Sourced | Placed | References | Value | Footprint | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☐ | ☐ | C7, C9, C11, C15, C16, C19 | 100nF/0603/50V | C_0603 | 6 |
| 2 | ☐ | ☐ | C12, C17 | 100uF/3216/16V | CP_EIA-3216-10_Kemet-I | 2 |
| 3 | ☐ | ☐ | C14, C18 | 1uF/0805/25V | C_0805 | 2 |
| 4 | ☐ | ☐ | C1 | 0.1uF/275VAC | C_Rect_L16.5mm_W5.0mm_P15.00mm_MKT | 1 |
| 5 | ☐ | ☐ | C5 | 220uF/6.3x7.7/16V | CP_Alu_SMD_6.3x7.7mm | 1 |
| 6 | ☐ | ☐ | C6 | 10uF/0603/6.3V | C_0603 | 1 |
| 7 | ☐ | ☐ | C8 | 10uF/0603/25V | C_0603 | 1 |
| 8 | ☐ | ☐ | C10 | 22uF/0603/6.3V | C_0603 | 1 |
| 9 | ☐ | ☐ | C13 | 10uF/0603/50V | C_0603 | 1 |
| 10 | ☐ | ☐ | R3, R4, R11, R15, R19 | 10k/0603/5% | R_0603 | 5 |
| 11 | ☐ | ☐ | R5, R8, R12, R16 | 1k/0603/5% | R_0603 | 4 |
| 12 | ☐ | ☐ | R6, R7, R20 | 4.7k/0603/1% | R_0603 | 3 |
| 13 | ☐ | ☐ | R9, R13, R17 | 100/0603/5% | R_0603 | 3 |
| 14 | ☐ | ☐ | R10, R14, R18 | 470/0603/5% | R_0603 | 3 |
| 15 | ☐ | ☐ | R1, R2 | 2.2K/0603/5% | R_0603 | 2 |
| 16 | ☐ | ☐ | D1, D4, D6 | GREEN | LED_D3.0mm_Red | 3 |
| 17 | ☐ | ☐ | D2, D5, D7 | 1N4148WS | D_SOD323 | 3 |
| 18 | ☐ | ☐ | D3 | BAT54C | SOT23-3 | 1 |

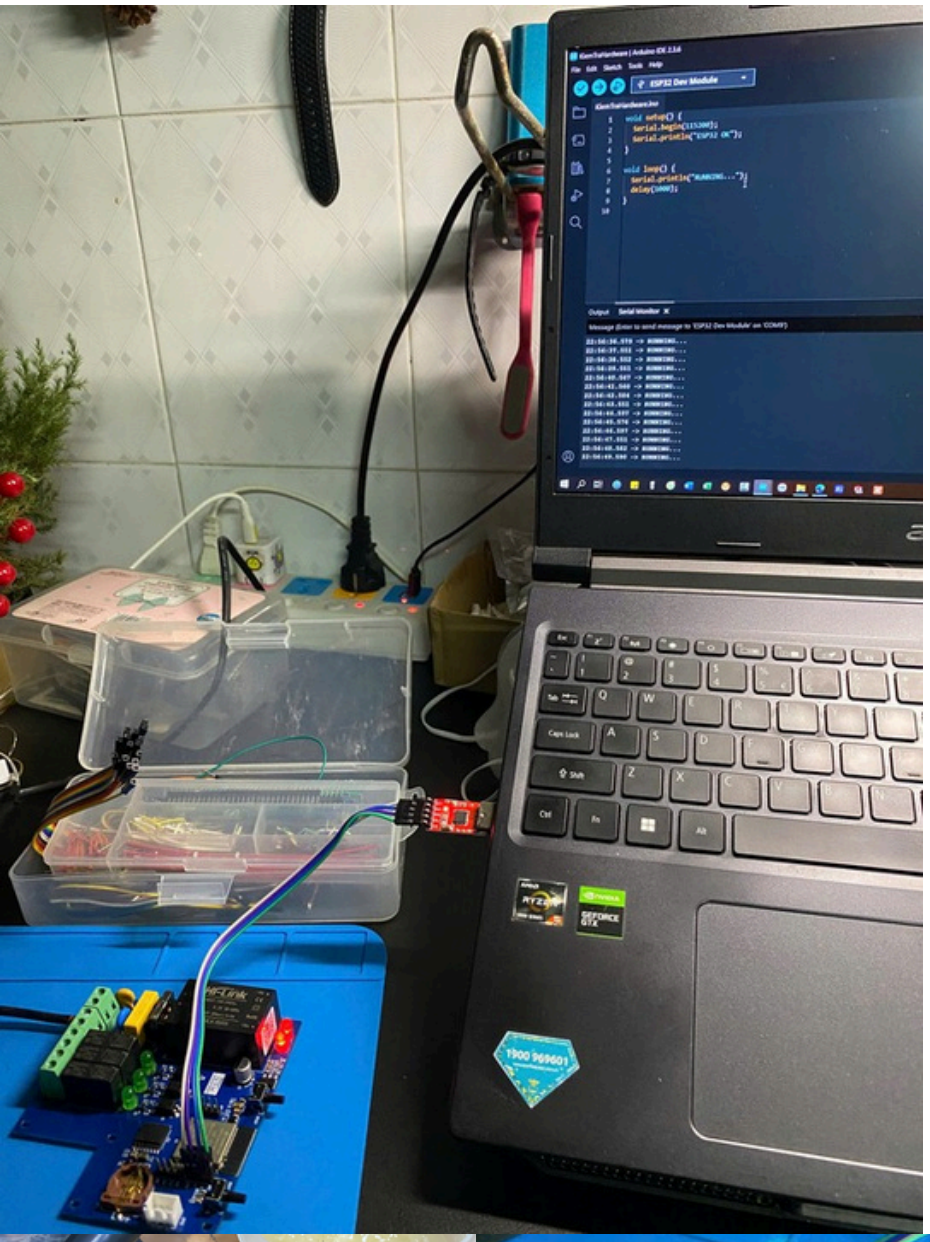


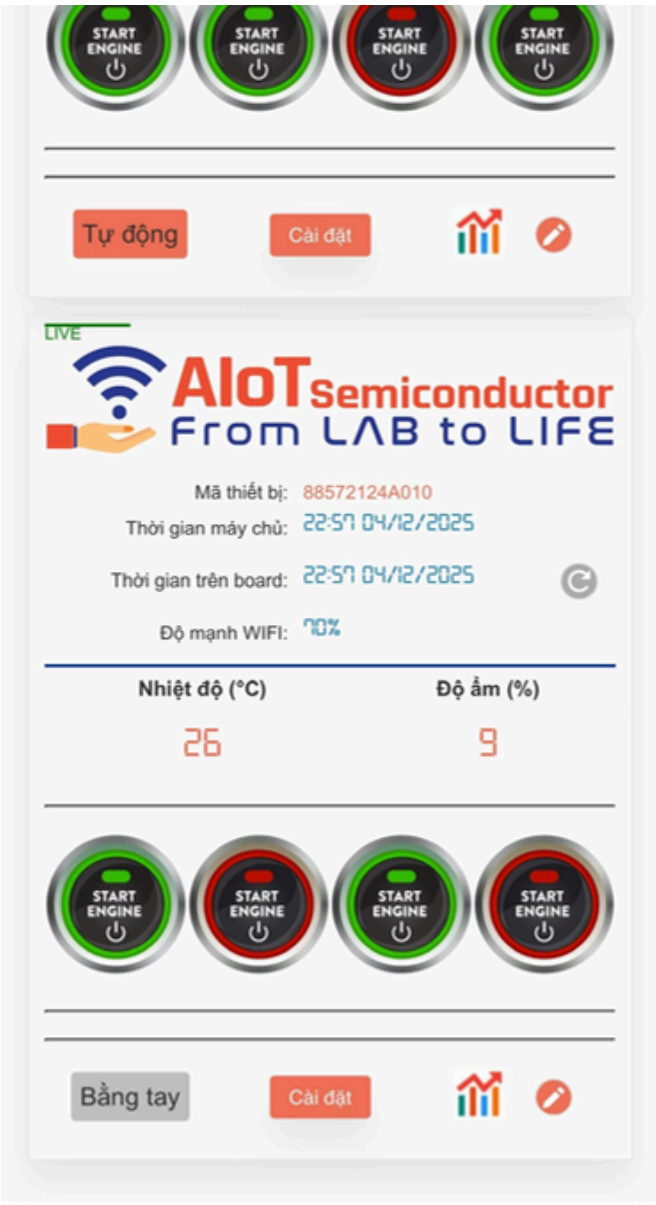



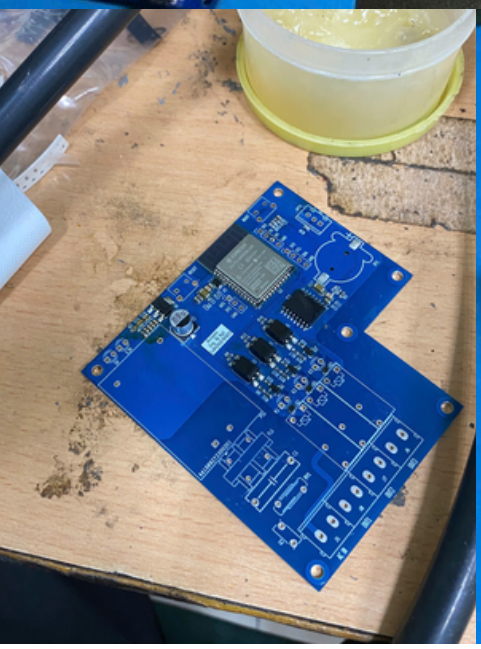
| STT | Category | Manufacturer 1 | Manufacturer Part Number 1 | Package / Case | Description | Quantity | Supplier 1 | Supplier Part Number 1 | Supplier Order Qty 1 | Supplier Stock 1 | Supplier Unit Price 1 | Supplier Subtotal | Supplier Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resistors<br>Chip Resistor - Surface Mount | YAGEO | RT0603BRD071KL | Cut Tape (CT) | RES SMD 1K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 1 | Thegioilo | Điện Trở 1KOhm 0603 1% | 1 | 54310 | 38 đ | 38 | VND |
| 2 | Resistors<br>Chip Resistor - Surface Mount | YAGEO | RT0603FRE132K2L | Cut Tape (CT) | RES 2.2K OHM 1% 1/10W 0603 | 1 | Thegioilo | Điện Trở 2.2KOhm 0603 1% | 1 | 850 | 32 đ | 32 | VND |
| 3 | Resistors<br>Chip Resistor - Surface Mount | YAGEO | RT0603FRE074K7L | Cut Tape (CT) | RES SMD 4.7K OHM 1% 1/10W 0603 | 0 | Thegioilo | Điện Trở 4.7 KOhm 0603 1% | 0 | 18204 | 38 đ | 0 | VND |
| 4 | Resistors<br>Chip Resistor - Surface Mount | YAGEO | AC0603FR-075K6L | Cut Tape (CT) | RES 5.6kΩ ±1% 100mW 0603 | 2 | Thegioilo | Điện Trở 5.6 KOhm 0603 1% | 2 | 800 | 38 đ | 76 | VND |
| 5 | Resistors<br>Chip Resistor - Surface Mount | YAGEO | RC0603FR-0710KL | Cut Tape (CT) | RES 10kΩ ±1% 100mW 0603 | 4 | Thegioilo | Điện Trở 10 KOhm 0603 1% | 4 | 89300 | 38 đ | 152 | VND |
| 6 | Capacitors<br>Ceramic Capacitors | Murata Electronics | GCM188R71C105KA64D | Cut Tape (CT) | CAP CER 1UF 16V X7R 0603 | 1 | Thegioilo | Tụ Gốm 0603 1uF 16V | 1 | 3080 | 190 đ | 190 | VND |
| 7 | Capacitors<br>Ceramic Capacitors | Murata Electronics | GRM188R61C106MAALD | Cut Tape (CT) | CAP CER 10UF 16V X5R 0603 | 4 | Thegioilo | Tụ Gốm 0603 10uF 16V | 4 | 11260 | 600 đ | 2,400 | VND |
| 8 | Capacitors<br>Ceramic Capacitors | Murata Electronics | GCM188R71E104KA57D | Cut Tape (CT) | CAP CER 0.1UF 25V X7R 0603 | 5 | Thegioilo | Tụ Gốm 0603 100nF (0.1uF) 25V | 5 | 626 | 190 đ | 950 | VND |
| 9 | Switches<br>Tactile Switches | GCT | SVT0110-020010SSA | Cut Tape (CT) | TACTILE SWITCH, SPST-NO, 3.9 X 2 | 2 | Thegioilo | Nút Nhấn 3x4mm Cao 2.5mm 2 Chân SMD | 2 | 4810 | 650 đ | 1,300 | VND |
| 10 | Connectors, Interconnects<br>USB, DVI, HDMI Connectors<br>USB, DVI, HDMI Connector Assemblies | XUNPU | TYPEC-304YDSV-ACP16 | Cut Tape (CT) | CONN RCPT USB 3.1 Type-C 16POS SMD R/A | 2 | Thegioilo | Cổng USB Cái 3.1 Type C 16 Chân Thẳng Dán SMD | 2 | 3213 | 1,500 đ | 3,000 | VND |
| 11 | Optoelectronics<br>LED Indication - Discrete | XINGLIGHT | XL-1608SURC-06 | Cut Tape (CT) | CHIP LED 0603 RED SMD | 2 | Thegioilo | LED Đỏ 0603 Dán SMD Trong Suốt | 2 | 4725 | 190 đ | 380 | VND |
| 12 | Integrated Circuits (ICs)<br>Interface<br>Interface Controllers | SILICON LABS | CP2102-GM | Cut Tape (CT) | Single-Chip USB-TO-UART BRIDGE | 1 | Thegioilo | CP2102 IC USB Controller 12Mbps 28-QFN | 1 | 215 | 45,000 đ | 45,000 | VND |
| 13 | Discrete Semiconductors<br>Diodes<br>Single Diodes | JSMSEMI | SS54 | Cut Tape (CT) | DIODE SCHOTTKY 40V SMA | 1 | Thegioilo | SS54F SMA Schottky Barrier Rectifier Diode 5A 40V | 1 | 2555 | 500 đ | 500 | VND |
| 14 | Integrated Circuits (ICs)<br>Power Management (PMIC)<br>Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | JSMSEMI | AMS1117-3.3V | Cut Tape (CT) | 800mA Bipolar Linear Regulator | 1 | Thegioilo | AMS1117-3.3V IC Ổn Áp 3.3V 1A SOT-223 | 1 | 3450 | 3,500 đ | 3,500 | VND |
| 15 | Discrete Semiconductors<br>FETs, MOSFETs<br>Single FETs, MOSFETs | VISHAY | SI2300DS-T1-BE3 | Cut Tape (CT) | MOSFET N-CH 30V 3.6A SOT-23(TO-236) | 2 | Thegioilo | SI2300DS MOSFET Kênh N 30V 3.6A SOT-23 | 2 | 4105 | 500 đ | 1,000 | VND |
| 16 | Connectors, Interconnects<br>Rectangular Connectors<br>Headers, Male Pins | JXTCONN | PZ2.0-1X40P-H20 | Cut Tape (CT) | CONN HEADER 40POS 2mm SINGLE ROV TH | 1 | Thegioilo | Hàng Rào Đực Dọc 2.0mm 40 Chân 1 Hàng Xuyên Lỗ | 1 | 1934 | 1,100 đ | 1,100 | VND |

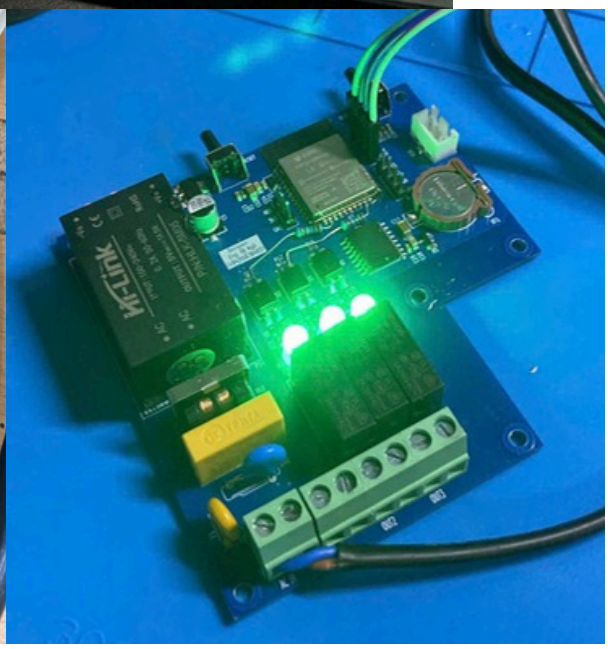
# C/C++ PROGRAMMING

## Arduino IDE







**Soldering Components to PCB**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY
of TECHNOLOGY and EDUCATION

has conferred the degree of

# Bachelor of Engineering

AUTOMATION AND CONTROL
ENGINEERING TECHNOLOGY

Upon: *Ngo Trieu Vy*

Date of birth: *25 November 2001*

Year of graduation: *2024*

Degree classification: *Credit*

*Ho Chi Minh City, 22 April 2024*

Given under the seal of
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

Serial number: SPK.BE 032323
Reference number: 1645FD24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

cấp bằng

# Kỹ sư

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

Cho: *Ngô Triệu Vỹ*

Ngày sinh: *25/11/2001*

Năm tốt nghiệp: *2024*

Hạng tốt nghiệp: *Khá*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024*

Q. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

PGS.TS. Lê Hiếu Giang

Số hiệu: SPK.BE 032323
Số vào sổ gốc cấp văn bằng: 1645FD24

AIoTSemiconductor
From LAB to LIFE

## GIẤY CHỨNG NHẬN / CERTIFICATE OF COMPLETION

Giấy chứng nhận này được trao cho
This certificate is proudly presented to

# Ngô Triệu Vỹ

Đã hoàn thành khóa đào tạo
For successfully completing the training course

**Thiết kế Board và Lập trình Nhúng IoT**
**IoT PCB Design and Embedded Programming**

Tổ chức bởi Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ AIoTSemiconductor
Organized by AIoTSemiconductor

**Ngày cấp / Date issued: 25/12/2025**

Founder & CEO of
AIoTSemiconductor